Problèmes soulevés dans l’article « Dangers of List Processing in Querying Property Graphs »

Ce document synthétise l’ensemble des problèmes identifiés dans l’article, organisés par thèmes. Ils constituent le socle conceptuel du sujet de projet (Cypher 5 vs Cypher 25).

1. Limites expressives initiales de Cypher

- Les patterns Cypher ne permettent pas d’exprimer toutes les Regular Path Queries (RPQs).
- L’impossibilité d’imposer certaines contraintes globales sur les chemins (ordre, unicité, agrégation).

2. Mauvaise solution choisie : ajout de constructions générales

- Introduction des listes (nodes(p), relationships(p)) et de reduce comme solution générique.
- Passage implicite d’un langage de requêtes à un langage de programmation.

3. Explosion d’expressivité non maîtrisée

- Possibilité d’exprimer facilement des problèmes NP-complets (Hamiltonian Path, Subset Sum).
- Expressivité dépassant ce que les optimiseurs peuvent gérer.

4. Dégradation massive des performances

- Timeouts sur des graphes extrêmement petits (10–20 nœuds).
- Explosion combinatoire due à l’énumération de chemins.

5. Usage dangereux des listes dans WHERE

- Filtrage de chemins après génération complète.
- Impossibilité d’élagage anticipé par le moteur.

6. Problème cognitif et pédagogique

- Les requêtes problématiques sont courtes, lisibles et naturelles.
- Les utilisateurs sous-estiment massivement leur complexité réelle.

7. Bricolage de la modélisation

- Modification du graphe pour faciliter les requêtes (graphes dérivés, relations artificielles).
- Perte de fidélité au domaine réel.

8. Confusion entre expressivité et optimalité

- Une requête peut être exprimable sans garantir une solution optimale.
- Absence de contrôle sur le type de chemins explorés.

9. Comparaison défavorable avec SQL

- SQL peut exprimer les mêmes problèmes via la récursion.
- Les performances restent mauvaises, mais l’écriture est plus dissuasive.

10. Leçons pour la conception des langages

- Interdire reduce dans les filtres WHERE.
- Préférer des constructions dédiées (Cypher 25, GQL).
- Séparer expressivité contrôlée et calcul général.